

一、CTF 简介

CTF (Capture The Flag) 中文一般译作夺旗赛，在网络安全领域中指的是网络安全技术人员之间进行技术竞技的一种比赛形式。CTF 起源于 1996 年 DEFCON 全球黑客大会，以代替之前黑客们通过互相发起真实攻击进行技术比拼的方式。已经成为全球范围网络安全圈流行的竞赛形式。

CTF 比赛通常包含的题目类型有七种，包括 MISC、PPC、CRYPTO、PWN、REVERSE、WEB、STEGA。

- MISC (Miscellaneous) 类型，即安全杂项，题目或涉及流量分析、电子取证、人肉搜索、数据分析等等。
- PPC (Professionally Program Coder) 类型，即编程类题目，题目涉及到编程算法，相比 ACM 较为容易。
- CRYPTO (Cryptography) 类型，即密码学，题目考察各种加解密技术，包括古典加密技术、现代加密技术甚至出题者自创加密技术。
- PWN 类型，PWN 在黑客俚语中代表着攻破、取得权限，多为溢出类题目。
- REVERSE 类型，即逆向工程，题目涉及到软件逆向、破解技术。
- STEGA (Steganography) 类型，即隐写术，题目的 Flag 会隐藏到图片、音频、视频等各类数据载体中供参赛者获取。
- WEB 类型，即题目会涉及到常见的 Web 漏洞，诸如注入、XSS、文件包含、代码执行等漏洞。

二、实验任务

从以下网站（不限于所列网站）任意选择一道 CTF 题目，进行解题。题目的解题过程可以参考网上教程，但必须自己能够复现，并理解解题原理。

要求提交的材料：

- 以实验报告形式提交解题过程，对题目的解题原理论述清晰，关键操作步骤需要截图并配文字描述。
- 如果题目附件可以下载离线分析，把题目附件一并提交。
- 如果题目以 docker 形式远程部署，需要截图给出渗透或利用的实际效果。

CTF 推荐网站：

<https://www.ctfer.vip/index>

<https://buuoj.cn/>

<https://ctf.show/>